

Začni výkladem o spektrech a teplotě hvězd, pusť si videa o spektrech a rudém posuvu, v simulaci a praktiku zpracuj spektrum a nakonec počítej úlohy. Názvy jsou v PDF klikací, pod každým zdrojem je i adresa pro tištěnou verzi. Odkazy ověřeny 26. 9. 2026.

### Výstupy ŠVP

**FYZ-17** Porovnám šíření různých druhů elektromagnetického vlnění v rozličných prostředích. (Fyzika 4, 3/2)

**FYZ-18** Využívám zákony šíření světla v prostředí k určování vlastností zobrazení předmětů jednoduchými optickými systémy. (Fyzika 4, 3/2)

**FYZ-19** Využívám poznatky o kvantování energie záření a mikročástic k řešení fyzikálních problémů. (Fyzika 5, 4/1)

**Učivo:** elektromagnetické záření – elektromagnetická vlna, spektrum elektromagnetického záření; vlnové vlastnosti světla – optické spektrum; kvanta a vlny – foton a jeho energie

## Výklad a učebnice

### Hvězdy (astro.cz) – Spektrální typy hvězd česky základ

Spektrální třídy O až M s ukázkami spekter, typickými čarami (Balmerova série, kovy, molekuly) a teplotami.

<https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/4-spektralni-typy-hvezd>

### Hvězdy (astro.cz) – Efektivní teplota česky

Co znamená teplota hvězdy, jak souvisí se zářením černého tělesa a jak se určuje.

<https://hvezdy.astro.cz/charakteristika/5-efektivni-teplota>

### Aldebaran – Základní charakteristiky hvězd česky

Teplota, spektrální třída, zářivý výkon a rudý posuv vzdálených objektů v jednom přehledu.

<https://www.aldebaran.cz/astrofyzika/hvezdy/basics.php>

### MU Brno – Záření: základní zdroj informací o tělesech ve vesmíru česky rozšíření

Spojité a čárové spektrum, spektrální klasifikace, Dopplerův jev a Hubbleův zákon podrobněji.

[https://www.physics.muni.cz/astrodidaktika/didaktika\\_html/node5.html](https://www.physics.muni.cz/astrodidaktika/didaktika_html/node5.html)

## Videa

### Spektra látek – fyzika SŠ česky 18 min Petr Němec

Emise a absorpce, spektroskop, spojitě, čárové a pásové spektrum a spektrální analýza.

<https://www.youtube.com/watch?v=FI8wyS3-7ec>

### Rudý posuv – Vojtěch Marek česky 9 min Science ON

Dopplerův jev u zvuku a světla, rudý posuv galaxií a jak z něj plyne rozpínání vesmíru.

[https://www.youtube.com/watch?v=\\_58UcmOj8SI](https://www.youtube.com/watch?v=_58UcmOj8SI)

### Dopplerův jev polopatě česky 6 min Dobré vědět

Srozumitelné vysvětlení Dopplerova jevu a proč ho nemusíme spojovat jen se zvukem.

<https://www.youtube.com/watch?v=LHrRVpDJP7s>

## Interaktivní simulace a appletky

### PhET – Spektrum černého tělesa česky

Měníš teplotu tělesa od žárovky po Sirius a sleduješ, jak se posouvá maximum vyzařování a mění barva.

[https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum\\_cs.html](https://phet.colorado.edu/sims/html/blackbody-spectrum/latest/blackbody-spectrum_cs.html)

### E-manuel.cz – Spektrální třídy hvězd (praktikum) česky

Wienův zákon objevíš v simulaci a pak zpracuješ skutečné spektrum Polárky: graf, maximum, teplota a třída.

<https://e-manuel.cz/kapitoly/elektromagneticke-vlny/praktika/spektralni-tridy-hvezd/>

### SDSS Voyages – Stellar Spectra anglicky rozšíření

Skutečná spektra hvězd z přehlídky SDSS: porovnááš jejich tvar a čáry a třídíš hvězdy (anglicky).

<https://voyages.sdss.org/launch/milky-way/stellar-spectra/>

### Fyzika 007 – Kvantová fyzika, úlohy 1

česky

Úlohy s výsledky na energii fotonu, vlnovou délku a frekvenci záření.

<https://www.fyzika007.cz/fyzika-mikrosv%C4%9Bta/kvantov%C3%A1-fyzika-%C3%BAlohy1>

---

### Sbírka řešených úloh MFF UK – Záření černého tělesa

českyrozšíření

Řešená úloha: odvození Wienova zákona z Planckova zákona a výpočet pro teplotu 5 000 K.

<https://reseneulohy.cz/1014/zareni-cerneho-telesa>

---